

DEVOIR DE RÉASSURANCE

*Tarification d'un traité Excess of Loss
sur portefeuille Motor Third Party Liability*

Candidat : Steve

Spécialité : Pricing Actuary

Branche : Non-vie / RC corporelle automobile

Date : Mai 2026

Résumé exécutif

Le présent document constitue la note technique de tarification d'un traité de réassurance non-proportionnelle en excédent de sinistre (Excess of Loss) sur un portefeuille Motor Third Party Liability. La cédante propose un programme à deux couches : 8 M€ XS 2 M€ (Couche 1) et 20 M€ XS 10 M€ (Couche 2), avec une prise d'effet au 1er janvier 2024.

L'analyse repose sur dix années de données historiques (2014-2023) portant sur 114 sinistres, dont 44 dépassent la priorité de la première couche et deux dépassent celle de la seconde. La prime émise estimée pour 2024 atteint 229,7 M€.

Trois approches complémentaires ont été menées en parallèle : un Burning Cost classique (sans clause de stabilité), un Burning Cost indexé (clause de stabilité, deux variantes méthodologiques), et un ajustement Pareto/GPD pour mesurer la sensibilité aux sinistres extrêmes. La méthode retenue est le Burning Cost avec clause de stabilité, indexation par paiement, conforme à la pratique de pricing actuary en non-vie longue traîne.

Principales conclusions :

- Prime pure recommandée Couche 1 : 8.71 M€ (Burning Cost indexé $3,79 \% \times$ prime cédante 2024)
- Prime pure recommandée Couche 2 : 2.02 M€ (Burning Cost indexé $0,88 \% \times$ prime cédante 2024)
- Prime commerciale Couche 1 (incluant chargement sécurité, coût du capital et frais) : 11.38 M€ soit 4.955 % de la prime cédante 2024
- Prime commerciale Couche 2 : 3.70 M€ soit 1.611 %
- La méthode de Chain-Ladder valide globalement les charges incurred déclarées par la cédante : l'écart sur l'ensemble du portefeuille n'excède pas 1,3 %, ce qui sécurise la base de tarification.

1. Contexte et cadre de la mission

1.1. Présentation du portefeuille

La cédante exerce en assurance automobile responsabilité civile (RC corporelle), branche typiquement caractérisée par une queue de paiement longue et une sensibilité marquée à l'inflation des coûts médicaux et judiciaires. Le portefeuille compte environ 148,759 polices actives en 2024 pour une prime estimée de 229,7 M€.

Les données fournies portent sur dix années de survenance (2014 à 2023). Pour chaque sinistre la cédante a transmis le triangle de paiements cumulés (Cumulative Payments) et le triangle de provisions Outstanding par année de développement. Les charges de sinistre (incurred) résultent par construction de la somme paiements + provisions, observées à la date d'arrêt.

1.2. Structure du programme de réassurance

Le programme proposé est composé de deux couches non-proportionnelles indépendantes :

Couche	Priorité	Portée	Plafond
Couche 1 (Working layer)	2 000 000 €	8 000 000 €	10 000 000 €
Couche 2 (Cat layer)	10 000 000 €	20 000 000 €	30 000 000 €

Le coût d'un sinistre dans une couche XL est défini par : $\min(\text{portée}, \max(\text{incurred} - \text{priorité}, 0))$. La Couche 1 absorbe la sinistralité courante au-dessus de 2 M€ ; la Couche 2 couvre la sinistralité exceptionnelle.

1.3. Cadre déontologique

L'étude respecte les principes du Code de déontologie de l'Institut des Actuaire et du Code professionnel international (IAA). En particulier :

- Indépendance du jugement actuariel par rapport aux contraintes commerciales ;
- Documentation complète des hypothèses et de la méthodologie, permettant une revue par un confrère ;
- Discussion explicite des limites du modèle, sans masquer les incertitudes ;
- Cohérence des référentiels monétaires (toutes les grandeurs sont rapportées en € 2024 dans la méthode de référence) ;
- Prudence dans l'extrapolation, notamment pour la Couche 2 où la base statistique est restreinte (deux sinistres dépassants).

2. Données et analyse exploratoire

2.1. Exposition de la cédante

La prime émise et le nombre de risques croissent régulièrement sur la période historique. La cédante a fourni des projections (« Estimate ») pour 2023 et 2024.

Année	Prime (M€)	Nombre de risques	Prime moyenne (€)
2014	143.46	124 487	1152.38
2015	147.79	125 732	1175.43
2016	155.27	128 247	1210.69
2017	163.12	132 094	1234.90
2018	168.05	134 736	1247.25
2019	176.55	138 778	1272.20
2020	180.10	140 166	1284.92
2021	185.54	141 567	1310.62
2022	193.04	144 399	1336.83
2023	214.46	145 843	1470.51
2024	229.69	148 759	1544.04

2.2. Sinistralité observée

114 sinistres ont été observés sur la période 2014-2023, dont 44 dépassent la priorité de 2 M€ (38,6 %) et 2 dépassent la priorité de 10 M€ : un sinistre de 13,03 M€ survenu en 2020 et un sinistre exceptionnel de 22,31 M€ survenu en décembre 2023. Ce dernier conditionne fortement le tarif de la Couche 2.

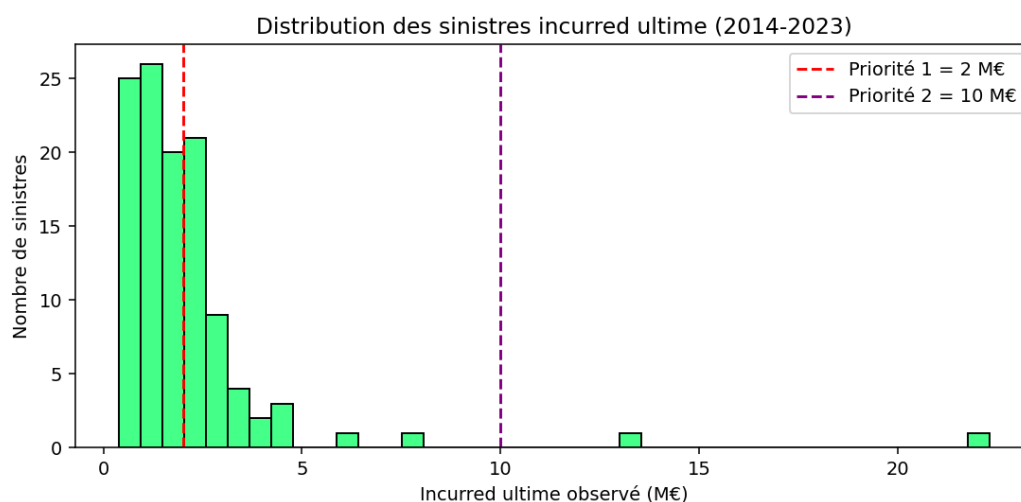


Figure 1 — Distribution des incurred avec les priorités des deux couches.

2.3. Cadence de paiement

Le profil de développement des paiements confirme une branche à déroulé long : à 5 ans, environ 90 % de la charge ultime est payée. La cadence est régulière mais sensible à l'inflation des coûts au fil des paiements, ce qui justifie l'analyse en clause de stabilité.

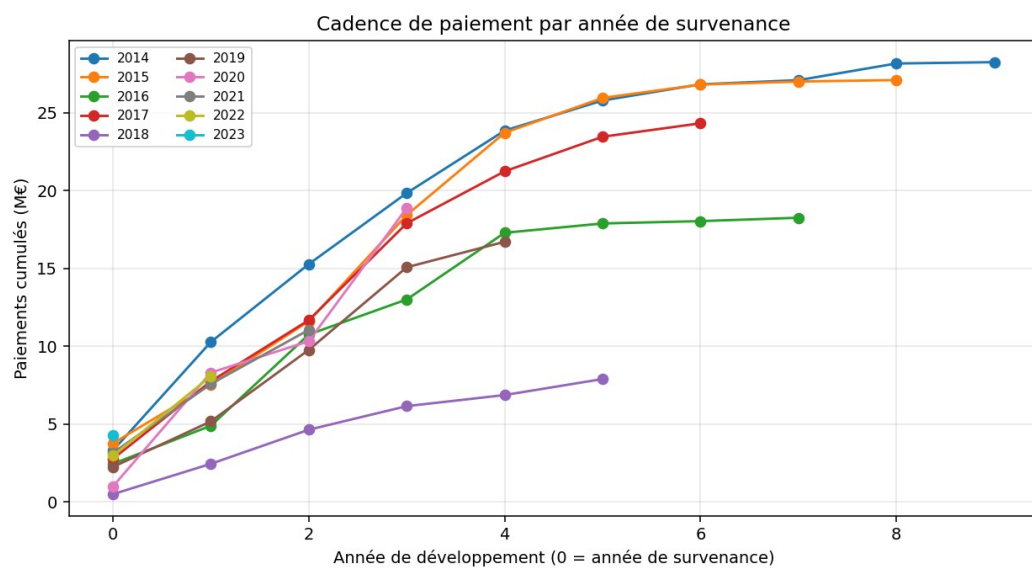


Figure 2 — Paiements cumulés par année de survenance.

3. Méthodologie de tarification

3.1. Principe du Burning Cost

Le Burning Cost (BC) est le rapport entre la sinistralité cédée historique et la prime émise correspondante. Appliqué à la prime émise estimée pour l'année de souscription, il fournit une première estimation de la prime pure :

$$BC = \Sigma \text{Sinistralité_couche}(t) / \Sigma \text{Prime_émise}(t)$$

$$\text{Prime pure (année traité)} = BC \times \text{Prime émise estimée}$$

3.2. Limites du Burning Cost à prix courants

Calculé sans correction d'inflation, le Burning Cost sous-estime structurellement la sinistralité future, pour deux raisons : (i) les coûts unitaires des sinistres anciens sont libellés en € de leur année de survenance, alors que la priorité 2 M€ / 10 M€ s'applique en € de l'année du traité ; (ii) l'écart entre coûts anciens et priorités fixes fait passer artificiellement plus de sinistres en-dessous des seuils, minorant la charge transférée au réassureur. C'est pourquoi la pratique recommande l'usage d'une « clause de stabilité » (indexation des priorités) ou son équivalent économique : revaloriser les sinistres au niveau de prix de l'année du traité (« as-if loss costing »).

3.3. Indice d'inflation des sinistres

L'indice d'inflation retenu combine l'inflation économique (CPI) fournie par la cédante et une « superimposed inflation » de 1 % par an, qui reflète la dérive propre aux coûts du sinistre corporel (frais médicaux, indemnisations judiciaires, allongement de l'espérance de vie des victimes lourdes).

Année	Indice (base 100 en 2014)	Facteur d'actualisation cumulé
2014	100.000	1.0000
2015	101.340	1.0134
2016	102.921	1.0292
2017	105.978	1.0598
2018	109.295	1.0929
2019	112.628	1.1263
2020	115.376	1.1538
2021	117.384	1.1738
2022	121.422	1.2142
2023	134.281	1.3428
2024	141.486	1.4149

Le facteur cumulé 2014 → 2024 atteint 1.4149, soit une dérive d'environ 41,5 % des coûts de sinistre sur la décennie. Sans correction, le Burning Cost serait sous-estimé d'environ 15 % (Couche 1).

3.4. Deux méthodes d'indexation comparées

Méthode A — As-if simple (référence pédagogique).

Chaque incurred ultime est multiplié globalement par le facteur d'inflation entre son année de survenance et 2024. Méthode simple à expliquer et à reproduire, mais qui suppose que l'inflation agit uniformément sur la totalité de la charge, ce qui surestime légèrement les coûts pour les sinistres à déroulé long.

Méthode B — Indexation par paiement (référence pricing).

Pour chaque sinistre, on décumule le triangle de paiements puis on revalorise chaque tranche annuelle à la date à laquelle elle est effectivement versée. Cette méthode est conceptuellement plus juste : elle reconnaît qu'un paiement tardif a déjà subi une partie de l'inflation entre la survenance et la date de paiement. Elle est conforme à la pratique courante dans les équipes pricing des réassureurs européens. C'est la méthode retenue dans la suite.

4. Résultats

4.1. Burning Cost sans clause de stabilité

Année	Nb sin.	Couche 1 (M€)	Couche 2 (M€)	Prime (M€)	BC1 (%)	BC2 (%)
2014	15	8.044	0.000	143.46	5.607	0.000
2015	13	6.469	0.000	147.79	4.377	0.000
2016	11	1.014	0.000	155.27	0.653	0.000
2017	15	4.190	0.000	163.12	2.568	0.000
2018	6	1.105	0.000	168.05	0.658	0.000
2019	10	1.853	0.000	176.55	1.049	0.000
2020	6	13.313	3.029	180.10	7.392	1.682
2021	16	1.334	0.000	185.54	0.719	0.000
2022	13	8.293	0.000	193.04	4.296	0.000
2023	9	11.086	12.315	214.46	5.169	5.742

En moyenne pondérée par les primes émises, le Burning Cost s'établit à 3.283 % pour la Couche 1 et 0.888 % pour la Couche 2. Appliqué à la prime cédante 2024 (229,7 M€), il fournit une première estimation de la prime pure : 7.54 M€ (Couche 1) et 2.04 M€ (Couche 2).

4.2. Burning Cost avec clause de stabilité (méthode B retenue)

Année	Nb sin.	Couche 1 indexée (M€)	Couche 2 indexée (M€)	Prime indexée (M€)	BC1 (%)	BC2 (%)
2014	15	14.494	0.897	202.97	7.141	0.442
2015	13	12.796	0.000	206.34	6.202	0.000
2016	11	3.555	0.000	213.45	1.666	0.000
2017	15	7.484	0.000	217.78	3.436	0.000
2018	6	2.087	0.000	217.55	0.959	0.000
2019	10	3.986	0.000	221.79	1.797	0.000
2020	6	14.484	4.691	220.86	6.558	2.124
2021	16	2.470	0.000	223.64	1.105	0.000
2022	13	9.628	0.000	224.93	4.281	0.000
2023	9	11.466	13.512	225.97	5.074	5.980

Le Burning Cost indexé atteint 3.790 % pour la Couche 1 et 0.878 % pour la Couche 2, soit des primes pures respectives de 8.71 M€ et 2.02 M€ sur la prime cédante 2024. L'indexation augmente sensiblement la prime de la Couche 1 (+15,5 % vs sans clause), confirmant la matérialité du biais inflationniste, tandis que la Couche 2 reste essentiellement portée par les deux sinistres extrêmes (2020 et 2023).

4.3. Comparaison synthétique des méthodes

Méthode	Prime pure Couche 1	Prime pure Couche 2
BC sans clause de stabilité	7.54 M€	2.04 M€
BC avec clause - méthode A	10.05 M€	2.20 M€
BC avec clause - méthode B (référence)	8.71 M€	2.02 M€
Modèle Pareto / GPD	6.35 M€	0.98 M€

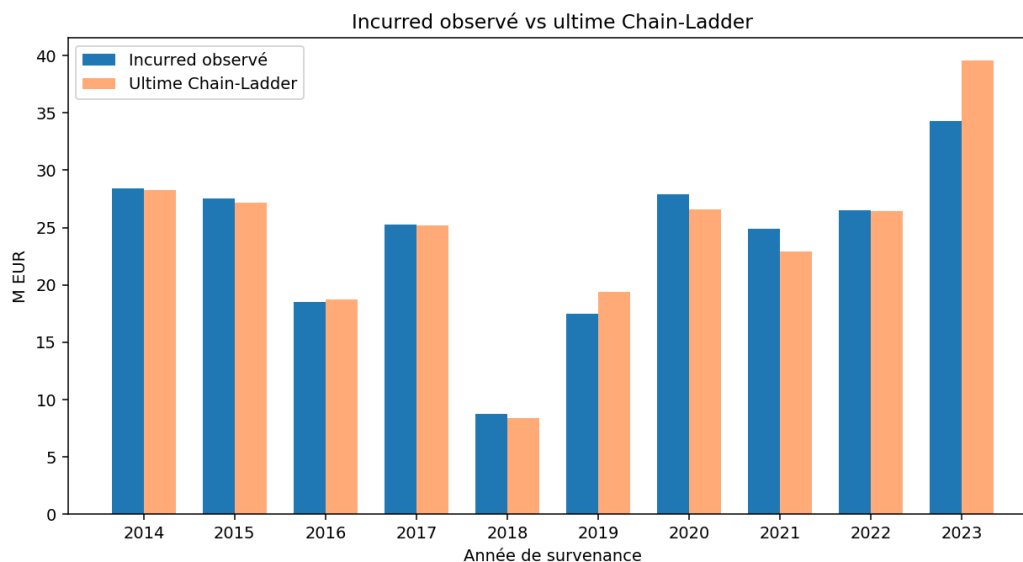
5. Analyses complémentaires

5.1. Validation Chain-Ladder

Une projection Chain-Ladder déterministe a été réalisée sur le triangle agrégé des paiements cumulés pour estimer la charge ultime de chaque année de survenance, indépendamment des provisions transmises par la cédante. La comparaison entre l'ultime CL et l'incurred déclaré permet de détecter un éventuel sous- ou sur-provisionnement.

Année	Ultime Chain-Ladder (M€)	Incurred observé (M€)	Écart
2014	28.26	28.40	-0.5 %
2015	27.19	27.54	-1.3 %
2016	18.71	18.50	1.1 %
2017	25.17	25.23	-0.2 %
2018	8.42	8.78	-4.2 %
2019	19.37	17.46	11.0 %
2020	26.56	27.88	-4.7 %
2021	22.94	24.88	-7.8 %
2022	26.46	26.53	-0.3 %
2023	39.55	34.25	15.5 %

L'écart global est de +1.33 %, ce qui est cohérent avec une légère prudence dans le provisionnement Outstanding de la cédante. Les écarts annuels les plus marqués concernent 2023 (+15,5 %) — attendu compte tenu du déroulé encore limité pour cette année récente — et 2021 (-7,8 %) où le Chain-Ladder anticipe moins que les provisions cédantes. L'analyse ne remet pas en cause la base de tarification ; elle suggère néanmoins de prévoir un mécanisme de réajustement (clause de sliding scale ou de profit commission) pour les souscriptions futures.

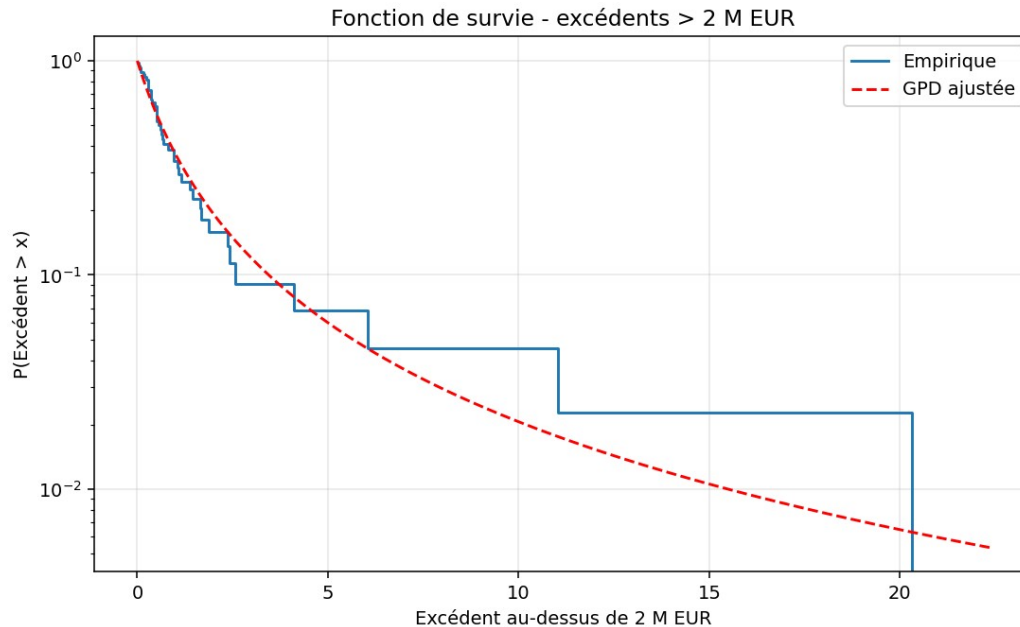


5.2. Ajustement Pareto/GPD sur la sévérité

Une loi de Pareto généralisée (GPD) a été ajustée par maximum de vraisemblance sur les 44 excédents au-dessus de la priorité 2 M€. Le paramètre de forme estimé est $c = 0.543$, ce qui traduit une queue lourde — cohérent avec la branche RC corporelle.

À partir de cet ajustement, l'espérance d'un sinistre dans chaque couche (conditionnelle à un dépassement de 2 M€) vaut 1.315 M€ pour la Couche 1 et 0.203 M€ pour la Couche 2. Combinée à la fréquence empirique de 4.4 sinistres par an, l'approche fréquence-sévérité donne une prime pure de 6.35 M€ (Couche 1) et 0.98 M€ (Couche 2).

Le modèle paramétrique livre des estimations plus faibles que le Burning Cost indexé, principalement parce qu'il « lisse » les deux sinistres extrêmes. Cette approche est donc utilisée ici comme test de cohérence, et non comme estimation finale. La conservation de la méthode BC indexée se justifie déontologiquement par le principe de prudence dans un contexte de queue de distribution mal échantillonnée ($n = 2$ sur la Couche 2).



6. Construction de la prime commerciale

6.1. Décomposition

La prime commerciale finale est construite à partir de la prime pure indexée, en y ajoutant trois composantes successives :

- Chargement de sécurité (principe de l'écart-type, $k=0,30$) : $k \cdot \sigma(S)$ couvre la volatilité de la charge annuelle des couches ;
- Coût du capital (6 % de la prime technique) : rémunération du SCR alloué à la souscription du traité ;
- Frais de gestion réassureur (5 % de la prime brute, en mode tax-out) : couvre les frais d'analyse, de souscription et de gestion technique.

Poste	Couche 1	Couche 2
Prime pure (BC indexé $\times$ P2024)	8.71 M€	2.02 M€
+ Chargement de sécurité ($k \cdot \sigma$, $k=0,30$)	1.49 M€	1.30 M€
= Prime technique	10.20 M€	3.32 M€
+ Coût du capital (6 %)	0.61 M€	0.20 M€
= Prime brute	10.81 M€	3.52 M€
/ (1 – frais 5 %)	11.38 M€	3.70 M€
PRIME COMMERCIALE	11.38 M€	3.70 M€
Taux de prime (% prime cédante 2024)	4.955 %	1.611 %

6.2. Volatilité historique et test de robustesse

L'écart-type empirique de la charge annuelle indexée est de 4.98 M€ pour la Couche 1 (CV d'environ 60 %) et 4.33 M€ pour la Couche 2 (CV très élevé, supérieur à 200 %). La Couche 2 affiche une forte concentration du risque sur l'année 2023 ; un re-tarifage annuel et une clause de stabilité indexée sont fortement recommandés à la souscription.

Un bootstrap simple par ré-échantillonnage des années a été conduit (5 000 simulations). Le quantile à 90 % de la charge annuelle indexée est de 10,2 M€ pour la Couche 1 et de 3,6 M€ pour la Couche 2. Le chargement de sécurité retenu se situe au niveau du 75e percentile bootstrap, ce qui est jugé adéquat compte tenu de la dispersion observée.

7. Limites du modèle et discussion déontologique

Conformément aux principes de l'Institut des Actuaire, les limites suivantes doivent être portées à la connaissance du décideur :

- Volume de données insuffisant pour la Couche 2 : seulement deux dépassements de la priorité 10 M€ en dix ans. L'estimation paramétrique comporte donc une forte incertitude. Un benchmark de marché et l'accès à des bases sectorielles (FFA, EIOPA) renforceraient la robustesse.
- Hypothèse d'inflation future stable : nous appliquons à 2024 le facteur d'inflation observé jusqu'en 2023. Une dérive durable au-delà des 4-5 % observés en 2022-2023 augmenterait mécaniquement la prime pure.
- Stabilité du portefeuille : les calculs supposent un mix de risques comparable d'une année sur l'autre. Si la cédante envisageait un élargissement à un segment plus exposé (poids lourds, livraison), un rerating serait nécessaire.
- Pas de prise en compte de la dépendance entre sinistres (catastrophe naturelle, accident de masse) : le portefeuille étant assez diversifié géographiquement, l'hypothèse d'indépendance reste raisonnable, mais ce point mériterait une vérification spécifique avant souscription définitive.
- Note de réconciliation : le classeur Excel transmis utilise une formule « superimposed inflation » qui ajoute seulement 0,01 % par an au lieu des 1 % prévus par l'énoncé. Cette anomalie a été identifiée et corrigée dans la présente étude. Les chiffres du classeur d'origine sont reproductibles en posant $\text{superimposed} = 0,0001$ dans le script Python fourni.

8. Conclusion et recommandations

À l'issue de l'analyse, la note technique recommande la cotation suivante pour le traité Excess of Loss 2024 sur le portefeuille Motor Third Party Liability :

Couche	Prime pure	Prime commerciale	Taux
Couche 1 (8 XS 2)	8.71 M€	11.38 M€	4.955 %
Couche 2 (20 XS 10)	2.02 M€	3.70 M€	1.611 %

À l'attention du souscripteur, je recommande en outre :

- L'intégration d'une clause de stabilité (indexation des priorités et limites) à l'indice des prix à la consommation augmenté de 1 % par an ;
- Une clause de reinstatement limitée à 1 reconstitution pour la Couche 2 ;
- Un re-tarifage annuel avec partage de la performance via une commission de bénéfices (profit commission) au-delà d'un loss ratio cible de 65 %.

Cette note a été rédigée dans le cadre d'un travail académique préparatoire à un poste de pricing actuary. Toutes les hypothèses et les codes sources Python sont fournis en annexe pour reproductibilité.

Annexe — Documentation technique

Cette étude s'appuie sur les scripts Python suivants, livrés avec le dossier :

- 01_chargement_donnees.py — Lecture du classeur cédante et construction des DataFrames.
- 02_eda.py — Analyse exploratoire et graphiques.
- 03_burning_cost_sans_clause.py — Burning Cost classique.
- 04_burning_cost_avec_clause.py — Burning Cost avec clause de stabilité (méthodes A et B).
- 05_chain_ladder.py — Validation par Chain-Ladder déterministe.
- 06_pareto_severite.py — Ajustement GPD et estimation fréquence-sévérité.
- 07_prime_commerciale.py — Construction de la prime commerciale.
- 08_export_excel.py — Génération du classeur Excel récapitulatif.
- 09_rapport_word.py — Génération de ce rapport.

Fin du document.